KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

# 문서 객체 모델

[KB] IT's Your Life

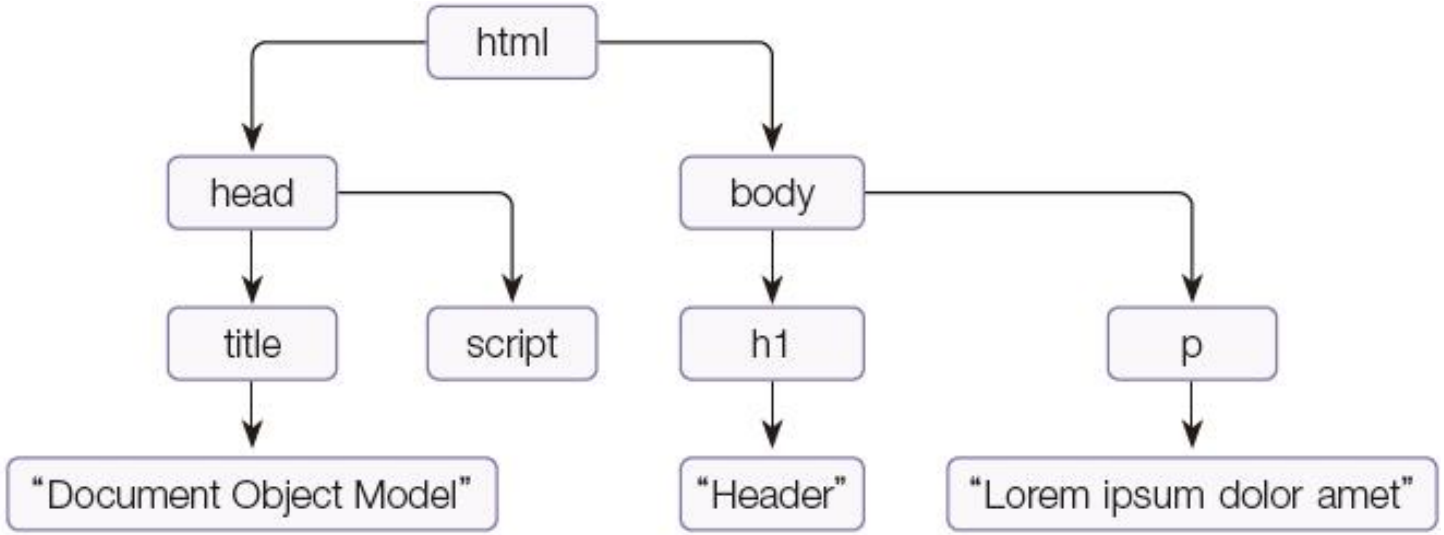
KB국민은행

## 문서 객체 모델 기본 용어

- 문서 객체(Document Object)
  - HTML 태그를 자바스크립트에서 사용할 수 있는 객체로 만든 것.

- HTML 문서의 요소는 부모-자식 관계를 가짐 --> DOM Tree로 표현
  - 요소노드와 텍스트 노드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Document Object Model</title>
    <script>

    </script>
</head>
<body>
    <h1>Header</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor amet</p>
</body>
</html>
```



## 문서 객체 모델 기본 용어

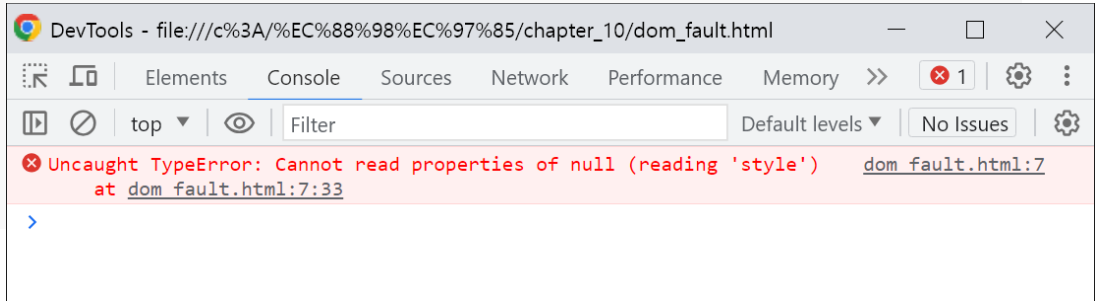
- 텍스트 노드를 갖지 않는 태그

```
<br>
<hr>
<img src="rintiantta.png">
```

- 정적 생성: 웹페이지를 처음 실행할 때 HTML 태그로 적힌 문서 객체를 생성.
- 동적 생성: 페이지를 실행 중에 자바스크립트를 사용해 문서 객체를 생성.
- 객체 모델: 웹 브라우저가 HTML 파일을 분석하고 출력하는 방식

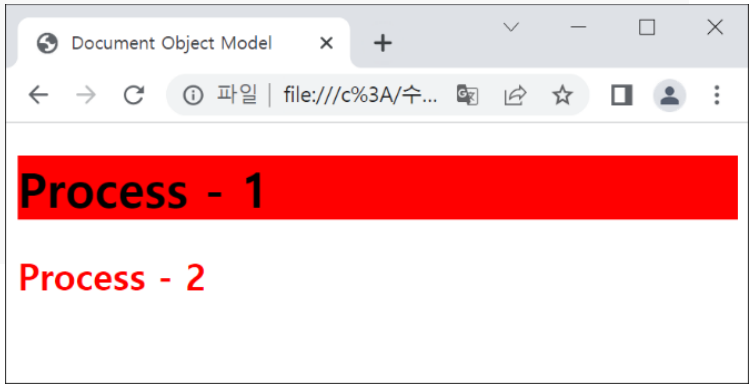
## dom_fault.html 실행 순서에 따른 문서 객체 사용 오류

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Document Object Model</title>
    <script>
        // h1 태그의 배경 색상을 변경합니다.
        document.querySelector('h1').style.backgroundColor = 'red';
        // h2 태그의 글자 색상을 변경합니다.
        document.querySelector('h2').style.color = 'red';
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Process - 1</h1>
    <h2>Process - 2</h2>
</body>
</html>
```



## dom_correct.html 해결방법1: script 태그 위치 옮기기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Document Object Model</title>
</head>
<body>
    <h1>Process - 1</h1>
    <h2>Process - 2</h2>

    <script>
        // h1 태그의 배경 색상을 변경합니다.
        document.querySelector('h1').style.backgroundColor = 'red';
        // h2 태그의 글자 색상을 변경합니다.
        document.querySelector('h2').style.color = 'red';
    </script>
</body>
</html>
```



## dom_event.html

## 해결 방법 2: 이벤트 활용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Document Object Model</title>
    <script>
        window.onload = function () {
            // h1 태그의 배경 색상을 변경합니다.
            document.querySelector('h1').style.backgroundColor = 'red';
            // h2 태그의 글자 색상을 변경합니다.
            document.querySelector('h2').style.color = 'red';
        };
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Process - 1</h1>
    <h2>Process - 2</h2>
</body>
</html>
```

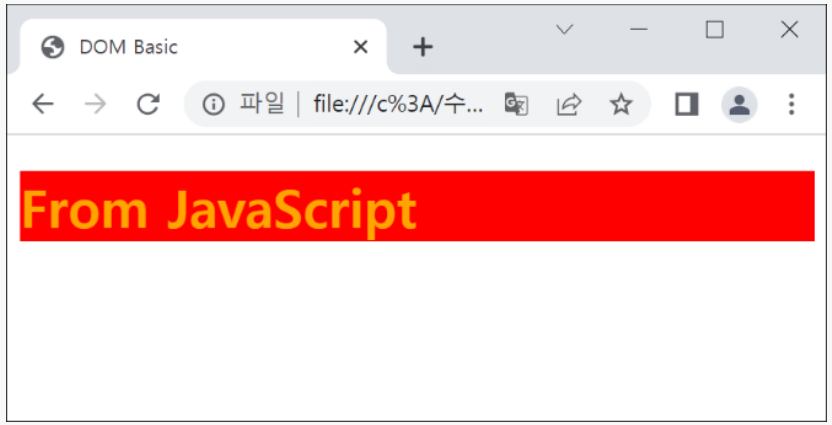
## 문서 객체 선택

- HTML 태그를 자바스크립트에서 문서 객체로 변환
- 문서 객체를 선택하는 메서드

| 구분 | 메서드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1개 선택 | document.getElementById(아이디) | 아이디로 1개 선택 |
| | document.querySelector(선택자) | 선택자로 1개 선택 |
| 여러 개 선택 | document.getElementsByName(이름) | name 속성으로 여러 개 선택 |
| | document.getElementsByClassName(클래스) | class 속성으로 여러 개 선택 |
| | document.querySelectorAll(선택자) | 선택자로 여러 개 선택 |

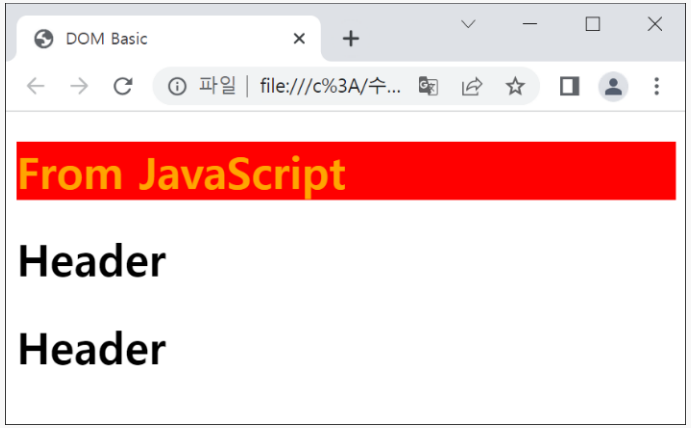
## select_id.html getElementById( ) 메서드를 사용해 문서 객체 1개 선택하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let header = document.getElementById('header');

            // 문서 객체를 조작합니다.
            header.style.color = 'orange';
            header.style.background = 'red';
            header.innerHTML = 'From JavaScript';
        };
    </script>
</head>
<body>
    <h1 id="header">Header</h1>
</body>
</html>
```



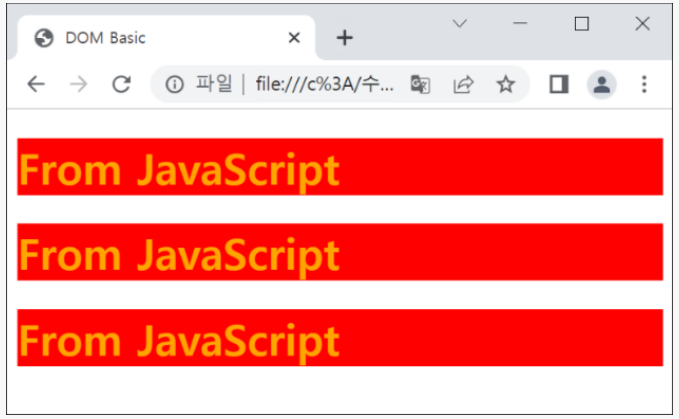
## select_query.html querySelector( ) 메서드를 사용해 문서 객체 1개 선택하기

```
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let header = document.querySelector('h1');

            // 문서 객체를 조작합니다.
            header.style.color = 'orange';
            header.style.background = 'red';
            header.innerHTML = 'From JavaScript';
        };
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
</body>
```



## select_all.html querySelectorAll( ) 메서드를 사용해 문서 객체 여러 개 선택하기

```
<script>
    // 이벤트를 연결합니다.
    window.onload = function () {
        // 문서 객체를 선택합니다.
        let headers = document.querySelectorAll('h1');

        for (let i = 0; i < headers.length; i++) {
            // 변수를 선언합니다.
            let header = headers[i];
            // 문서 객체를 조작합니다.
            header.style.color = 'orange';
            header.style.background = 'red';
            header.innerHTML = 'From JavaScript';
        }
    };
</script>
</head>
<body>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
</body>
```



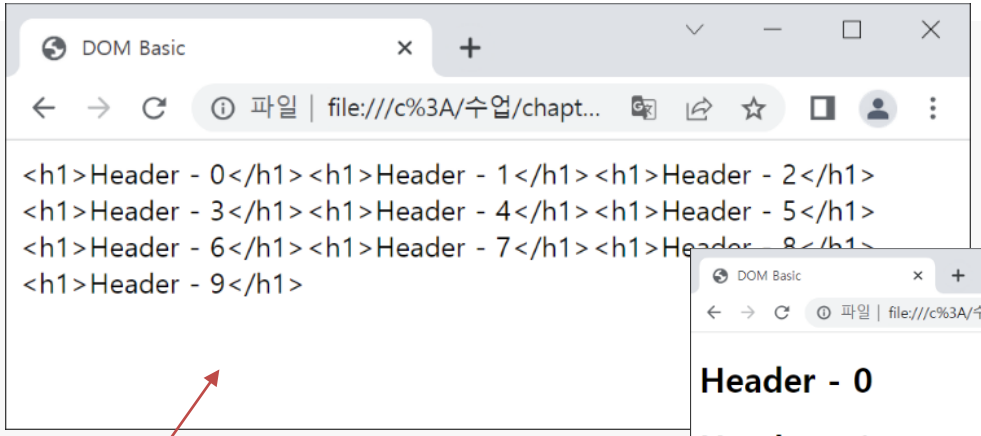
## 글자 조작

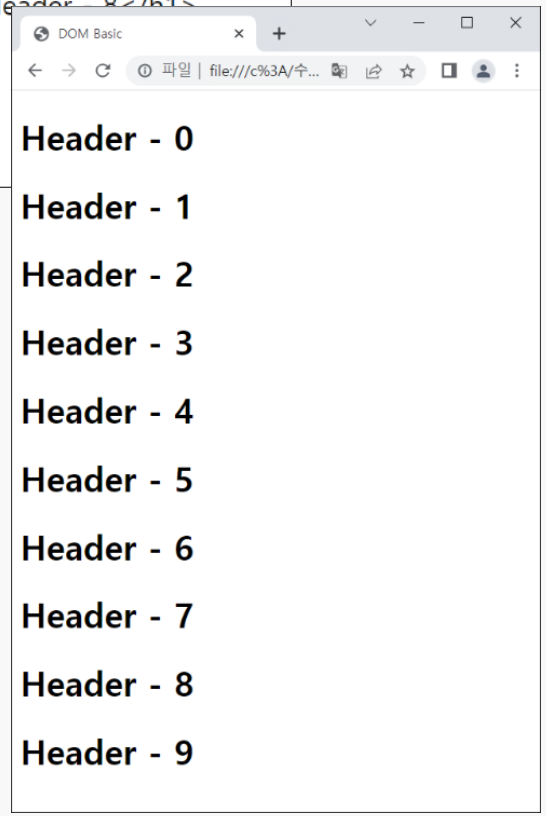
### ㅇ 글자 속성

| 속성 | 설명 |
|---|---|
| textContent | 문서 객체 내부 글자를 순수 텍스트 형식으로 가져오도록 변경 |
| innerHTML | 문서 객체 내부 글자의 HTML 태그를 반영해 가져오도록 변경 |

## control_text.html 내부 글자 변경

```
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 변수를 선언합니다.
            let output = '';
            for (let i = 0; i < 10; i++) {
                output += '<h1>Header - ' + i + '</h1>';
            }

            // 문서 객체 내부의 글자를 변경합니다.
            document.body.textContent = output;
            // innerHTML 속성을 사용합니다.
            // document.body.innerHTML = output;
        };
    </script>
</head>
<body>

</body>
```



## 스타일 조작

- 자바스크립트로 CSS 속성 값을 추가•제거•변경

```
① let header = document.getElementById('header');
  header.style.background-color = 'red';

② let header = document.getElementById('header');
  header.style.backgroundColor = 'red';
```

| 스타일시트의 스타일 속성 | 자바스크립트의 스타일 식별자 |
|---|---|
| background-image | backgroundImage |
| background-color | backgroundColor |
| box-sizing | boxSizing |
| list-style | listStyle |

## control_style.html 스타일 조작

```
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 추가합니다.
            let output = '';
            for (let i = 0; i < 256; i++) {
                output += '<div></div>';
            }
            document.body.innerHTML = output;

            // 문서 객체를 선택합니다.
            let divs = document.querySelectorAll('div');
            for (let i = 0; i < divs.length; i++) {
                // 변수를 선언합니다.
                let div = divs[i];

                // 스타일을 적용합니다.
                div.style.height = '2px';
                div.style.background = 'rgb(' + i + ',' + i + ',' + i + ')';
            }

        };
    </script>
</head>
<body></body>
```

## 속성 조작

- 문서 객체의 속성 조작 메서드

| 메서드 | 설명 |
|---|---|
| setAttribute(속성 이름, 속성 값) | 속성 지정 |
| getAttribute(속성 이름) | 속성 추출 |

- 웹 브라우저 제조사가 구현하지 않았다면 접근하지 못할 수 있음.
- 'data-'로 시작하는 사용자 지정 속성은 반드시 속성 조작 메서드로 접근.

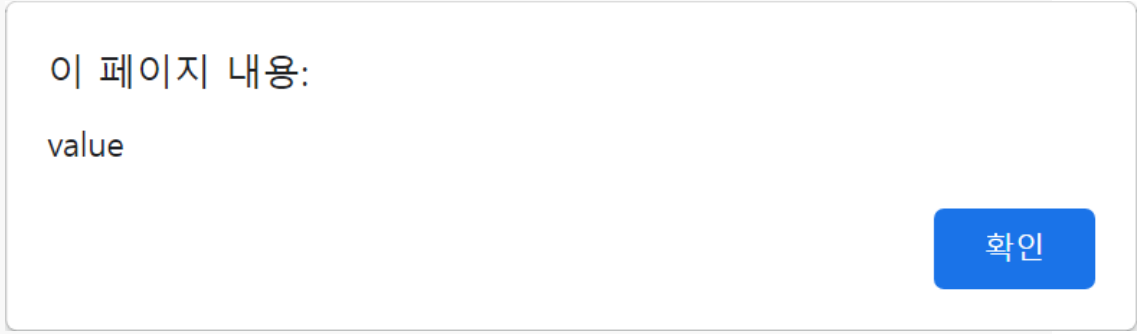
```
<body>
    <div data-role="page">
        <div data-role="header"></div>
        <div data-role="content">
        </div>
        <div data-role="footer"></div>
    </div>
</body>
```

## control_attribute.html img 태그 속성 조작하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 변수를 선언합니다.
            let image = document.getElementById('image');

            // 속성을 변경합니다.
            image.src = 'http://via.placeholder.com/300x200';
            image.width = 300;
            image.height = 200;
        };
    </script>
</head>
<body>
    <img id="image">
</body>
</html>
```

## control_body.html body 태그 속성 조작하기

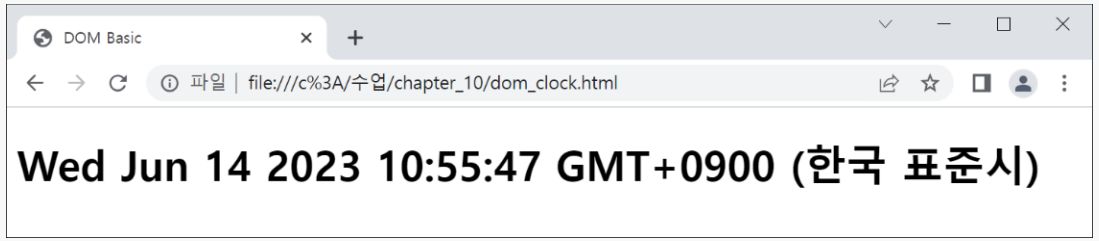
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 속성을 지정합니다.
            document.body.setAttribute('data-custom', 'value');

            // 속성을 추출합니다.
            let dataCustom = document.body.getAttribute('data-custom');
            alert(dataCustom);
        };
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html>
▶ <head> ··· </head>
  <body data-custom="value"> </body> == $0
</html>
```

## dom_clock.html 문서 객체 속성 조작

```
<html>
<head>
    <title>Clock</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let clock = document.getElementById('clock');

            // 1초마다 함수를 실행합니다.
            setInterval(function () {
                let now = new Date();
                clock.innerHTML = now.toString();
            }, 1000);
        };
    </script>
</head>
<body>
    <h1 id="clock"></h1>
</body>
</html>
```



## 이벤트

- 키보드 누르기, 마우스 클릭 등 어떤 현상이 프로그램에 영향을 미침.

```
window.onload = function () { };
```

```
onblur  onfocus  onfocusin  onfocusout
onload  onresize  onscroll  onunload
onclick  ondbclick  onmousedown
onmouseup  onmousemove  onmouseover
onmouseout  onmouseenter
onmouseleave  onchange  onselect
onsubmit  onkeydown  onkeypress
onkeyup  onerror
```

## 이벤트 연결

- 이벤트 모델: 문서 객체에 이벤트를 연결하는 방식.

| 구분 | 종류 |
|---|---|
| DOM 레벨 0 | • 인라인 이벤트 모델<br>• 고전 이벤트 모델 |
| DOM 레벨 2 | • 마이크로소프트 인터넷 익스플로러 이벤트 모델<br>• 표준 이벤트 모델 |

## 이벤트 연결

### 인라인 이벤트 모델

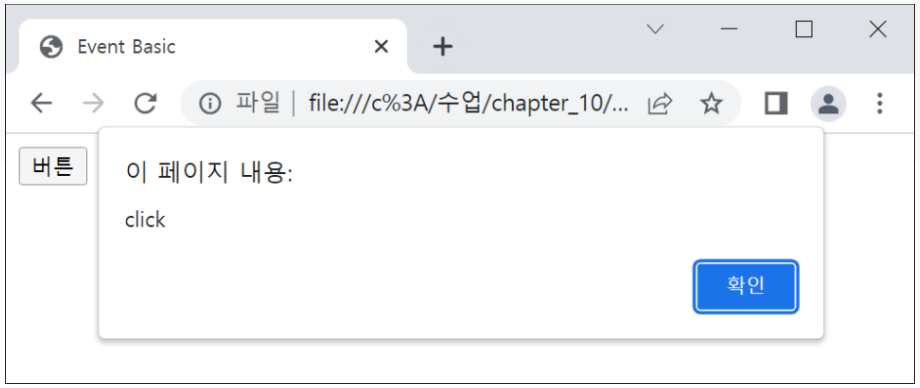
- HTML 태그 내부에 자바스크립트 코드를 넣어 이벤트를 연결하는 방식.

<태그 on이벤트="자바스크립트코드">...</태그>

주로 함수 호출문을 지정

## event_inline.html 인라인 이벤트 모델 사용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Event Basic</title>
</head>
<body>
    <button onclick="alert('click')">버튼</button>
</body>
</html>
```



## event_inlineWithScript.html script 태그에 인라인 이벤트 모델 사용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Inline Event</title>
    <script>
        function buttonClick() {
            alert('click');
        }
    </script>
</head>
<body>
    <button onclick="buttonClick()">버튼</button>
</body>
</html>
```

## event_tradition.html 고전 이벤트 모델

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Traditional Event</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let button = document.getElementById('button');

            // 이벤트를 연결합니다.
            button.onclick = function () {
                alert('click');
            };
        };
    </script>
</head>
<body>
    <button id="button">버튼</button>
</body>
</html>
```

## 이벤트 사용

- 모든 이벤트 핸들러에는 이벤트 정보를 담고 있는 이벤트 객체가 매개변수로 잔달됨
- 이벤트 객체를 사용하면 이벤트와 관련한 정보를 알아낼 수 있음.

## event_object.html 이벤트 정보

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Event Object</title>
    <script>
        window.onload = function (event) {
            alert(event);
            console.log(event);
        };
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

## 이벤트 사용

- 기본 이벤트:
  - 특정 태그가 가진 기본적인 이벤트.

  - <a>의 기본 이벤트
    - href에 지정한 페이지로 이동
    - 이벤트 핸들러에서 false를 리턴하면 기본 이벤트 핸들러 호출되지 않음

## event_defaulthtml.html 기본 이벤트 제거

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Traditional Event - Default Event</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let button = document.getElementById('button');

            // 이벤트를 연결합니다.
            button.onclick = function () {
                // 기본 이벤트를 제거합니다.
                return false;
            };
        };
    </script>
</head>
<body>
    <a id="button" href="http://hanbit.co.kr">버튼</a>
</body>
</html>
```